



ANEXO 6 ADENDA 1

CARACTERIZACION FLORA Y VEGETACIÓN

Caracterización Componente Flora y Vegetación

Elaborado por:



15 agosto 2024

www.nativaglobal.cl

CONTENIDO

1. INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN	1
1.1 Introducción.....	1
1.2 Objetivos.....	1
1.3 Metodología	1
1.3.1 Definición del área de influencia	1
1.3.2 Definición de puntos de muestreo en terreno	2
1.4 Resultados	4
1.4.1 Revisión bibliográfica	4
1.4.2 Vegetación a escala local	6
1.4.2.1 Estudio de singularidad de la vegetación	10
1.4.3 Flora a escala local	11
1.5 Conclusiones	12

1. INFORME DE FLORA Y VEGETACIÓN

1.1 Introducción

El presente documento da cuenta de la descripción ambiental correspondiente a la componente Flora y Vegetación Terrestre realizada en el área de influencia del Proyecto Transporte de ácido sulfúrico en tractocamiones hacia Minera Escondida y Minera Zaldívar desde puntos de despacho de la región de Antofagasta.

La caracterización de las formaciones vegetales y de la flora presente en el área de influencia, permite establecer el referente para la identificación y evaluación de potenciales efectos ambientales generados por el transporte de ácido sulfúrico desde empresas de origen hacia las Mineras Escondida y Zaldívar como destino final del Proyecto sobre el medio ambiente.

Este documento ha considerado los resultados obtenidos en una campaña de terreno, llevada a cabo entre los días 23 y 24 de julio de 2024.

1.2 Objetivos

El objetivo general de este estudio fue realizar un levantamiento de información de vegetación y flora en el área de influencia del proyecto, durante su fase de operación, con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y abundancia. Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos:

- Determinar y describir las formaciones vegetales presentes en el área de influencia.

- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.

- Identificar y describir la flora terrestre presente en el área de influencia.

- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo con los listados nacionales.

1.3 Metodología

1.3.1 Definición del área de influencia

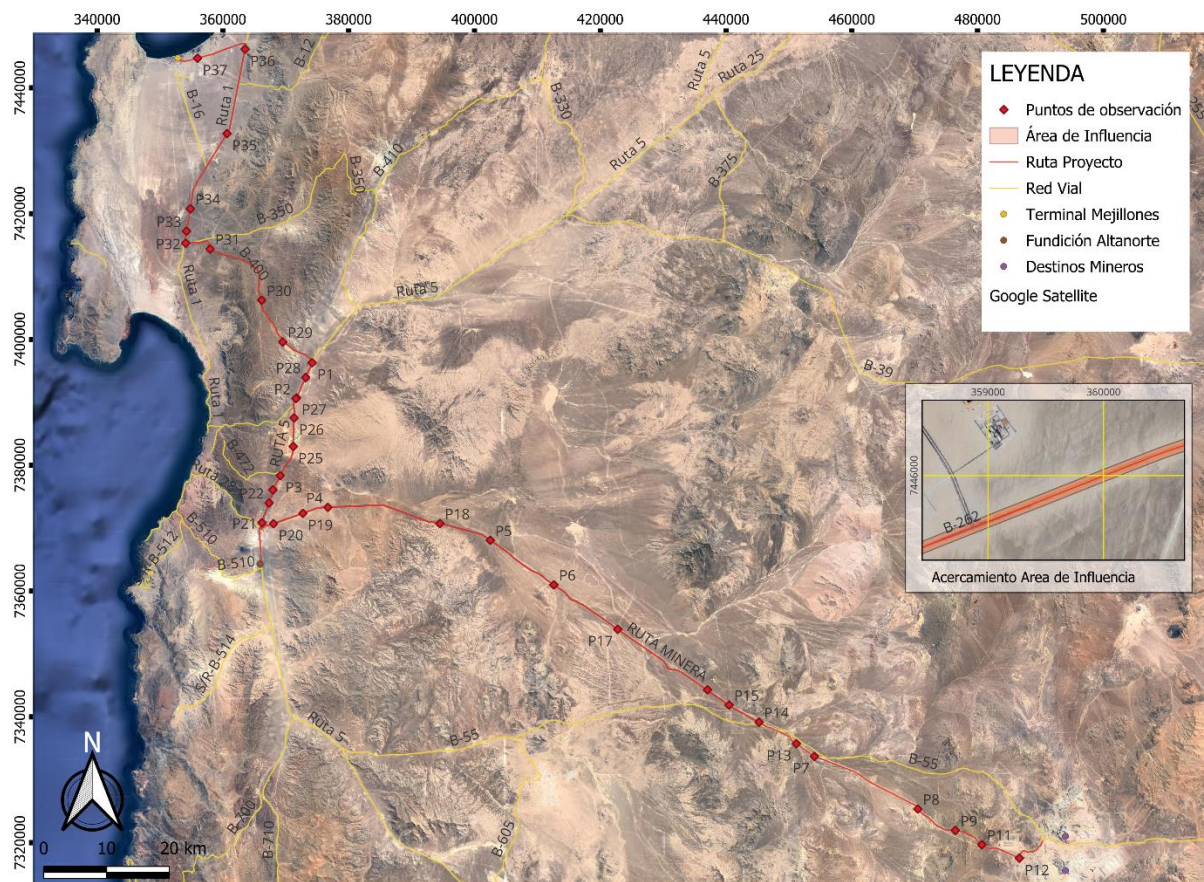
La determinación del Área de Influencia para el componente Vegetación y Flora vascular ha sido realizada considerando lo establecido en la Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) y la Guía para la delimitación de los alcances del proyecto en evaluación y su relación con los ecosistemas terrestres. Sobre la base de lo anteriormente señalado, el Área de Influencia se ha definido a partir de la utilización de los siguientes criterios:

- Espacio geográfico de emplazamiento, el cual considera el conjunto de partes, obras y/o acciones del proyecto que implican la transformación total o parcial de los sistemas, formaciones vegetales en el área del proyecto. Al respecto, en el caso específico del presente Proyecto las partes, obras y/o acciones del proyecto se circunscriben únicamente al transporte de ácido sulfúrico en tractocamiones hacia Minera Escondida y Minera Zaldívar desde tres puntos de despacho (Terminal Mejillones, Interacid Mejillones y Fundición Alto Norte), utilizando rutas existentes y autorizadas. En este sentido, los conductores sólo utilizarán áreas de servicios autorizados en la ruta para la alimentación, descanso y servicios.

- Efectos o riesgos de construcción y operación, representado por la superficie de sistemas naturales, formaciones vegetales que puedan sufrir perturbaciones o alteraciones significativas en las distintas fases del proyecto. Cabe señalar que el Proyecto en evaluación corresponde a una actividad de transporte de

ácido sulfúrico, por cuanto se descarta la existencia de una fase de construcción. Si bien las partes, obras y acciones del proyecto en su fase de operación corresponden únicamente al transporte por rutas existentes y autorizadas y no contemplan la afectación de sistemas ecológicos aledaños al recorrido, en atención a los posibles riesgos por concepto de accidentes, derrames, entre otros, se ha definido como área de influencia para este componente una faja de 50 metros a cada lado del eje de las rutas recorridas. De acuerdo con lo anterior, el área de influencia está compuesta de un polígono con una superficie de 2.479 hectáreas, como se aprecia en la siguiente figura.

Figura 1. Área de influencia componente flora y vegetación



Fuente: Elaboración propia, 2024

1.3.2 Revisión Bibliográfica

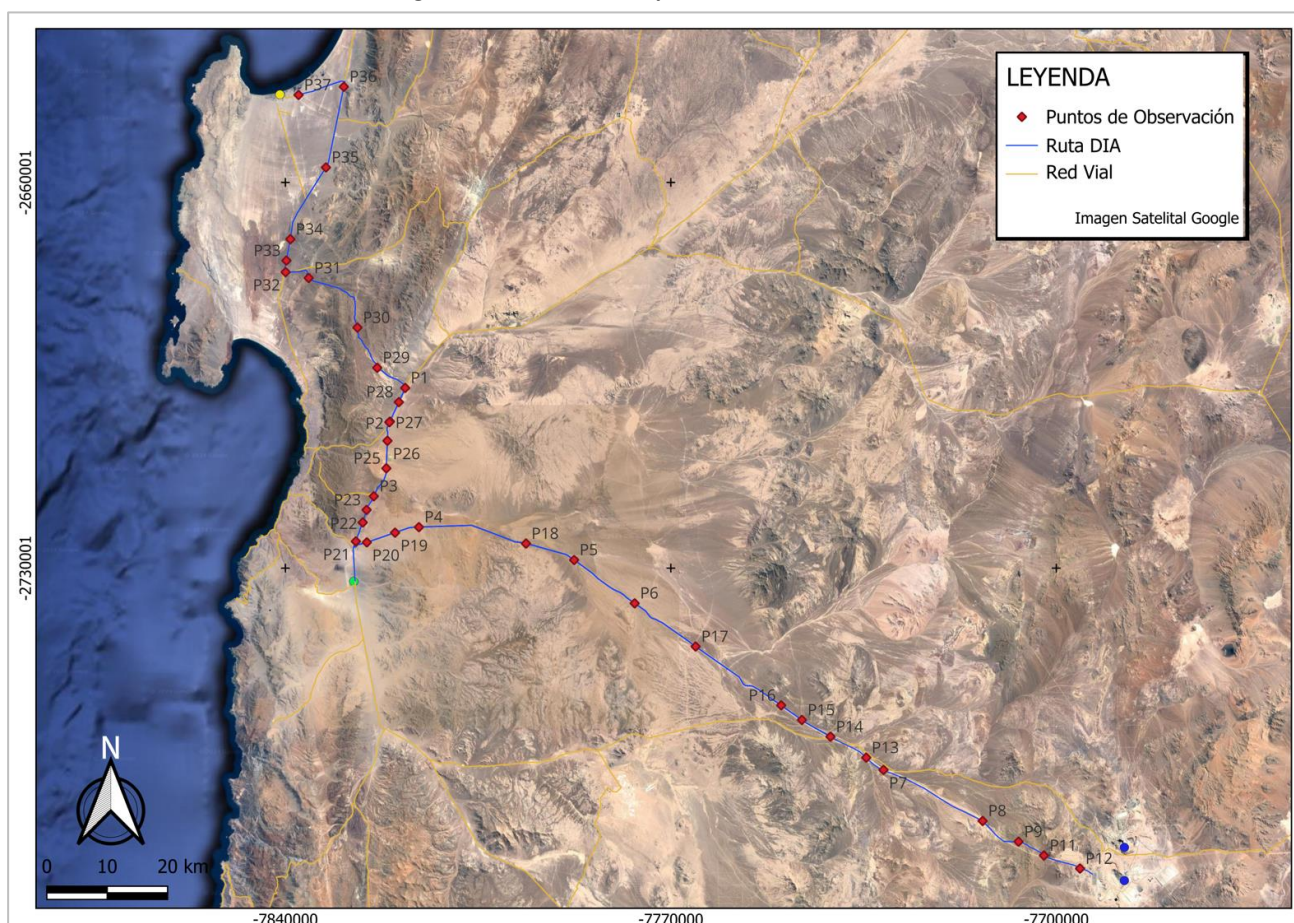
Previo al análisis de la flora y vegetación, se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso bioclimático y las formaciones y pisos vegetacionales principales en los que se encuentra enmarcada la Provincia de Antofagasta, en la cual se emplazará el Proyecto. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Plischoff (2017), lo que permitió caracterizar el ecosistema y abordar la identificación de las formas de crecimiento dominantes en los diferentes estratos de vegetación. Adicionalmente, se consultaron los antecedentes disponibles en la plataforma del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sobre proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que se encuentran referenciados en el entorno del AI del Proyecto.

Respecto al trabajo en gabinete, para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de preparación previo a las actividades de terreno, el que incluyó una revisión de antecedentes asociados a la flora y vegetación descrita para el AI, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, las características y estado de conservación de las potenciales especies vegetales.

1.3.3 Definición de puntos de muestreo en terreno

El muestreo en terreno se estableció considerando las características particulares del paisaje asociado al área de influencia definida para este componente. Estas particularidades tienen relación con presencia de zonas altamente antropizadas. Al respecto, se realizó una exploración exhaustiva del área de influencia, recorriéndola en su totalidad los días 23 y 24 de julio de 2024. Durante el recorrido por todas las rutas, se realizaron 35 puntos de observación y muestreo donde se levantó la información, según se presenta en la Figura 1. De forma previa a la prospección misma del área de influencia se realizó una fotointerpretación del área considerando el recubrimiento del suelo. Para ello se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y KMZ.

Figura 2. Ubicación de los puntos de observación en AI



Fuente: elaboración propia

1.4 Resultados

1.4.1 Revisión bibliográfica

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra dentro de dos Sub-Regiones: Sub-Región del Desierto Absoluto, piso Desierto Interior y Sub-Región Desierto Costero de Tocopilla.

Sub-Región del Desierto Absoluto. Corresponde a aquella parte del desierto en donde las precipitaciones son insignificantes y el aporte hídrico es de carácter local, proviniendo de la presencia de napas freáticas o de aluviones ocasionales que descienden de la Cordillera de los Andes. La vida vegetal está prácticamente ausente en gran parte de su extensión, salvo en condiciones muy particulares.

Sub-Región del Desierto Costero de Tocopilla. Se caracteriza por cubrir las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa, desde el nivel del mar hasta aproximadamente 1.500 m de altitud, esta subregión se distribuye por la costa oceánica desde la I a la IV Región del país. Las condiciones extremas que se registran en este sector hacen característica la presencia de vegetación solamente en puntos muy localizados, constituyendo ambientes restringidos.

De acuerdo con los pisos vegetacionales identificados por Luebert y Pliscoff (2017), en el área de influencia del Proyecto se identifican 4, recorriendo el trazado desde oeste a este:

1. Matorral Desértico Mediterráneo Costero de *Copiapoa boliviana* *Heliotropium pycnophyllum*

Matorral abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *Heliotropium pycnophyllum* y *Nolana peruviana* con presencia de *Copiapoa boliviana*. Por lo general la cobertura de la vegetación es muy baja, pero se incrementa levemente durante los años más húmedos por la emergencia de plantas herbáceas. Presenta amplias zonas desprovistas de plantas vasculares. Existen muy pocos antecedentes específicos sobre este piso de vegetación. En cuanto a su composición florística es posible encontrar *Cistanthe celosoides*, *Copiapoa boliviana*, *Cristaria integerrima*, *Dinemandra ericoides*, *Heliotropium pycnophyllum*, *Nolana leptophylla*, *N. peruviana*, *Polyachyrus fuscus*, *Tetragonia maritima*

Respecto al recorrido que realizan los camiones en el marco del Proyecto en evaluación, este piso corresponde a las Rutas acceso Norte a Mejillones (Ruta B-262), Ruta 1 y parte de la Ruta B-400.

2. Matorral desértico tropical-mediterráneo costero de *Ephedra breana* / *Eulychnia iquiqueensis*

Cerros costeros del norte de la región de Antofagasta, entre 300 y 1.300 m de altitud en el piso bioclimático mesotropical ultrahiperárido, mesomediterráneo ultrahiperárido y marginalmente en el termomediterráneo superior ultrahiperárido hiperoceánico. Corresponde a un matorral abierto extremadamente xeromórfico con presencia de suculentas columnares, en el que dominan *Heliotropium pycnophyllum* y *Nolana peruviana* con presencia de *Copiapoa boliviana*. Por lo general la cobertura de la vegetación es muy baja, pero se incrementa levemente durante los años más húmedos por la emergencia de plantas herbáceas. Presenta amplias zonas desprovistas de plantas vasculares. Existen muy pocos antecedentes específicos sobre este piso de vegetación. Es dominado por *Ephedra breana*, *Solanum brachyantherum* y *Eulychnia iquiqueensis* marca la fisonomía de la vegetación, con participación de los arbustos *Frankenia chilensis*, *Nolana balsamiflua*, *Nolana clivicola*, *Solanum chilense*. Otras especies de este piso: *Cistanthe celosoides*, *Copiapoa boliviana*, *Cristaria integerrima*, *Dinemandra ericoides*, *Heliotropium pycnophyllum*, *Nolana leptophylla*, *N. peruviana*, *Polyachyrus fuscus*, *Tetragonia maritima*. En gran parte del territorio de este piso se desarrolla en condiciones de relieve que favorecen la condensación de las neblinas.

Respecto al recorrido que realizan los camiones en el marco del Proyecto en evaluación, este piso corresponde a gran parte de la Ruta B-400.

3. Desierto tropical interior con vegetación escasa: recorrido Ruta 5 desde antes de Uribe, Ruta 475 hasta unos km antes de Zaldívar y Escondida

Zona que carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde es posible observar un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*. Es posible que existan más comunidades vegetales, pero el conocimiento botánico sobre estas áreas está muy poco desarrollado en Chile, por lo que no se dispone de información sobre la composición florística. Es posible identificar comunidades azonales formadas por *Tessaria absinthioides* y *Distichlis spicata* (suelos halomórficos) (Gajardo 1994).

En cuanto a su distribución, se presenta en la pampa desértica en el interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre 200 y 2000 m de altitud, en las formaciones vegetacionales del Desierto interior, Matorral desértico de suculentas columnares y Desierto montano de la Cordillera de Domeyko, piso bioclimático mesotropical ultrahiperárido hiperoceánico (Referencias: Gajardo (1983, 1994), Gajardo (1997), Quintanilla (1988), Santibáñez et al. (1982a)).

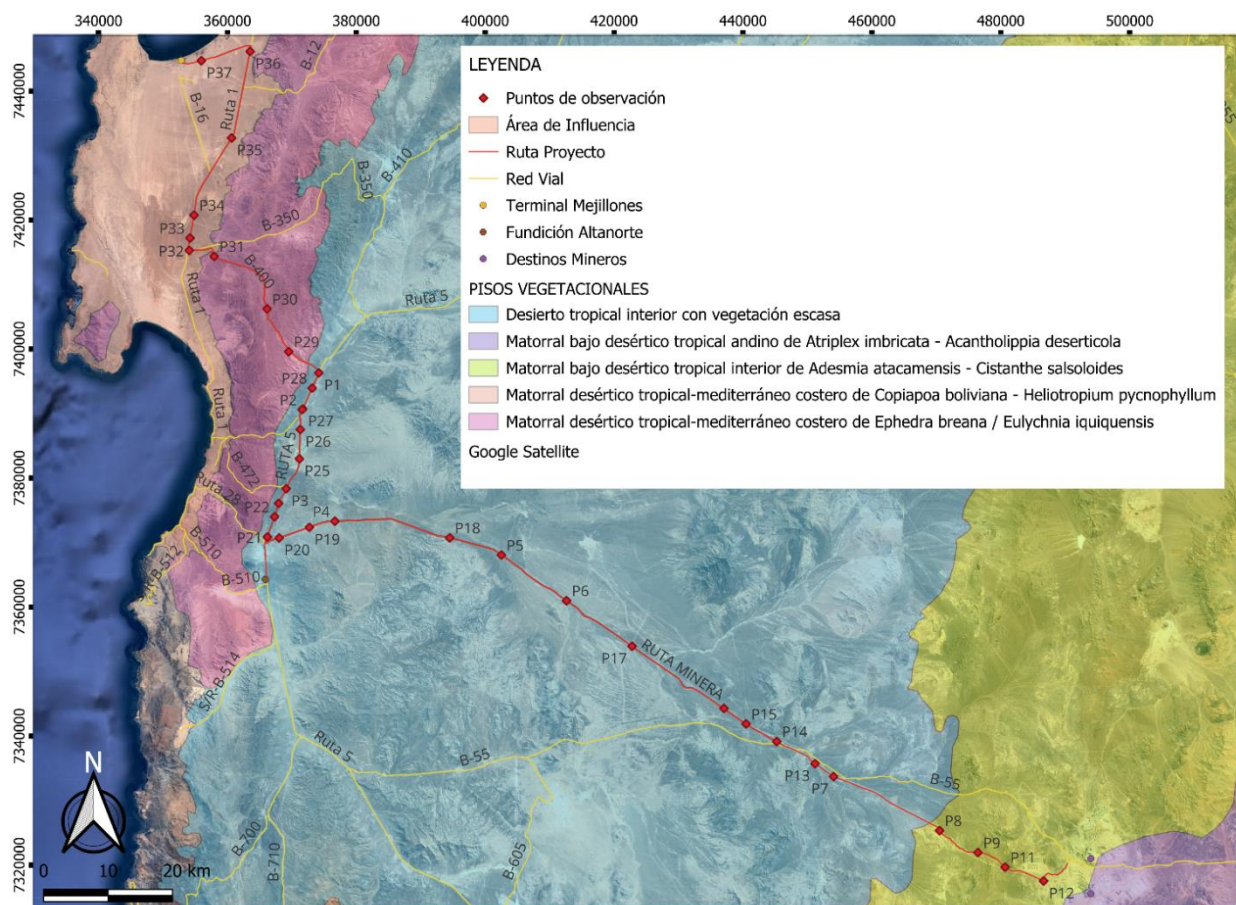
Respecto al recorrido que realizan los camiones en el marco del Proyecto en evaluación, este piso corresponde a la Ruta 5 Norte y gran parte de la Ruta B-475.

4. Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* - *Cistanthe salsoloides* : última sección de Ruta B475 hasta Mineras Zaldívar y Escondida

Matorral muy abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides* acompañadas por un elenco variable de especies entre las que pueden mencionarse *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra ericoides* y *Ephedra breana*. Generalmente la vegetación se asocia a situaciones microtopográficas favorables, donde se acumula la escasa humedad. Recibe influencias marginales de lluvias de verano. En cuanto a su composición florística, es posible encontrar *Adesmia atacamensis*, *Argyria tomentosa*, *Atriplex imbricata*, *Cistanthe salsoloides*, *Dinemandra ericoides*, *Encelia canadensis*, *Ephedra breana*, *Hoffmannseggia doellii*, *Huidobria fruticosa*, *Nolana leptophylla*, *Tiquilia atacamensis*, *Urmenetea atacamensis*.

Respecto al recorrido que realizan los camiones en el marco del Proyecto en evaluación, este piso corresponde al tramo final de la Ruta B-475, hasta llegar a los destinos de Minera Escondida y Zaldívar.

Figura 3. Pisos vegetacionales en el Área de Influencia del Proyecto (Luebert y Plischoff, 2017)



Fuente: elaboración propia

1.4.2 Vegetación a escala local

El área de influencia corresponde a una faja de 50 metros a cada lado del eje de las rutas recorridas. Lo anterior corresponde a una superficie total de 2.562 hectáreas aproximadamente, en la cual se ha registrado un recubrimiento de suelo conformado en su mayoría por desierto de nula vegetación y áreas intervenidas por actividades industriales, energéticas, mineras, entre otras. Ocasionalmente, se registraron escasos individuos aislados (*Adesmia atacamensis*) en zonas de pendientes ligeras. Dado lo anterior, el área de influencia corresponde a una zona con baja o nula presencia de vida vegetal, así como variados niveles de antropización en varios sectores. Lo anterior es coincidente con lo señalado sobre las formaciones vegetacionales descritos por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017) en sus propuestas vegetacionales.

Tabla 1. Recubrimiento de suelo registrado en el área de influencia del Proyecto

Recubrimiento de suelo	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Áreas desprovistas de vegetación	2256,4	88,1
Individuos de <i>Adesmia atacamensis</i>	0,001	0,00004
Área urbana e industrial	305,5	11,9
Total Superficie ha	2.561,90	100

En la Tabla 1 se presenta un resumen de los 35 puntos levantados en la prospección de la componente flora y vegetación en el área de influencia del Proyecto, con sus coordenadas UTM. Por otra parte, en la Figura 3 se presentan algunas fotografías tomadas en los puntos de observación a lo largo de las rutas, donde se puede apreciar que el recorrido está altamente intervenido y desprovisto completamente de vegetación en su mayoría.

Tabla 2. Coordenadas y descripción puntos de observación realizados en terreno

Nombre Punto	Coordenadas WGS 19H		Descripción	Altitud msnm
	m E	m S		
P1	374198	7396292	Ruta 5 en Bypass con Ruta B400	592
P2	371606	7390599	Ruta 5 Quebrada Mantos Blancos	556
P3	369127	7378333	Ruta 5 TYS Mercosur. Caseríos	562
P4	376684	7373292	Camino a M. Escondida Ruta B475	688
P5	402524	7368057	Camino a M. Escondida Ruta B475. Parque Eólico Cerro Tigre. Salar Navidad	671
P6	412632	7360969	Camino a M. Escondida Ruta B475	792
P7	454061	7333688	Camino a M. Escondida Ruta B475	1546
P8	470522	7325320	Camino a M. Escondida Ruta B475	2191
P9-P10	476472	7321928	Camino a M. Escondida Ruta B475	2644
P11	480685	7319659	Camino a M. Escondida Ruta B475 Área de descanso camiones	2897
P12	486659	7317511	Camino a M. Escondida Entrada Mina y Estacionamientos	3047
P13	451193	7335703	Camino a M. Escondida Ruta B475	1469
P14	445248	7339131	Camino a M. Escondida Ruta B475 Acueducto	1339
P15	440503	7341872	Camino a M. Escondida Ruta B475 P Fotovoltaico Domeyko Animita. Acueducto	1250
P16	437055	7344271	Camino a M. Escondida Ruta B475	1199
P17	422797	7353903	Camino a M. Escondida Ruta B475. Instalaciones en ruta	864
P18	394505	7370724	Camino a M. Escondida Ruta B475. Salar Navidad. P. Eólico	665
P19	372718	7372344	Camino a M. Escondida Ruta B475 Proyecto EWS Camino a S/E O Higgins	614
P20	368040	7370701	Camino a M. Escondida Ruta B475 cerca cruce La Negra	479
P21	366207	7370850	Ruta 5 Norte cerca Bypass La Negra	430
P22	367329	7373985	Ruta 5 Norte pasado Terminal MARVAL	487
P23-P24	367948	7376064	Ruta 5 Norte Terminal MARVAL	520
P25	371176	7382967	Ruta 5 Norte Salar del Carmen SQM	529
P26	371318	7387521	Ruta 5 Norte Planta SQM	539
P27	371707	7390712	Ruta 5 Norte Planta Boratos	551
P28	373161	7393935	Ruta 5 Norte Estación Uribe. Parque Solar	573
P29	369510	7399590	Ruta B400 pasado cruce con Ruta 5	818
P30	366153	7406212	Ruta B400 al medio	784
P31	357947	7414357	Ruta B400 al medio	294
P32	354088	7415290	Ruta B400 antes del cruce con Ruta 1	203
P33	354201	7417208	Ruta 1 pasado cruce Ruta B400	200

P34	354828	7420757	Ruta 1 antes del cruce acceso sur Mejillones	187
P35	360655	7432717	Ruta 1 pasado el cruce acceso sur Mejillones	152
P36	363524	7446132	Ruta 1 antes del cruce con acceso norte a Mejillones	114
P37	355964	7444697	Ruta acceso Norte a Mejillones. Actividades industriales	47

Figura 4. Fisonomía de áreas desprovistas de vegetación en el área de influencia del proyecto





P5. Camino a M. Escondida Ruta B475. Próximo a Salar Navidad.



P14. Camino a M. Escondida Ruta B475. Presencia de LTE



P15 Foto tomada desde la Ruta B475. Presencia de animita con ejemplar *Schinus molle*.



P9-10. Foto tomada desde la Ruta B475. Presencia de individuos de *Adesmia atacamensis* en pendiente..



P2 Foto tomada desde la Ruta 5 N. Presencia de plantación especies alóctonos tipo cortina



P5 Foto tomada desde la Ruta B 475. Parque Eólico C. Tigre

1.4.2.1 Estudio de singularidad de la vegetación

A continuación, se describe Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

Considerando que en el AI hay casi nula presencia de vegetación, se puede afirmar que tampoco existen formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.

Considerando que en el AI hay casi nula presencia de vegetación, se puede afirmar que tampoco existen formaciones vegetales relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes.

Considerando que en el AI hay casi nula presencia de vegetación, se puede afirmar que tampoco existen formaciones vegetales remanentes.

4. Presencia de formaciones vegetales frágiles.

Considerando que en el AI hay casi nula presencia de vegetación, se puede afirmar que tampoco existen formaciones vegetales frágiles.

5. Presencia de Bosque Nativo de Preservación.

Dentro del área de influencia no hay presencia de bosque nativo de preservación.

6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.

El Proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad definidos en las estrategias regionales.

7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.

En base a la información recopilada del Registro Nacional de Áreas Protegidas, el Proyecto no se encuentra dentro de áreas bajo protección oficial. El área más cercana es la Reserva Nacional La Chimba, la que se encuentra aproximadamente a 5,5 km de distancia al área de influencia del Proyecto para el componente flora y vegetación como para fauna.

8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.

En base a la información recopilada de bibliografía, el Proyecto no se localiza en o colindante con áreas protegidas privadas.

9. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).

El área del Proyecto no se encuentra dentro o colindante con áreas de protección según la referida Ley. Cabe señalar que los camiones transitan por la Ruta B 475, la cual se encuentra a más de 100 metros del Salar de Navidad (en su punto de mayor cercanía a la ruta). Dicho salar corresponde a un plano poco profundo en el que eventualmente se acumula sal después de eventos de inundaciones importantes. Sin embargo, queda fuera del área de influencia del Proyecto tanto para el componente flora y vegetación como para fauna, ya que esta ha sido definida como la faja de 50 metros a cada lado del eje de la ruta.

10. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales

Según lo observado en terreno, y en base a literatura, el Proyecto no se encuentra colindante con humedales. Cabe señalar que los camiones transitan por la Ruta B 475, la cual se encuentra a más de 100 metros del Salar de Navidad (en su punto de mayor cercanía a la ruta). Dicho salar corresponde a un plano poco profundo en el que eventualmente se acumula sal después de eventos de inundaciones importantes. Sin embargo, queda fuera del área de influencia del Proyecto tanto para el componente flora y vegetación como para fauna, ya que esta ha sido definida como la faja de 50 metros a cada lado del eje de la ruta.

1.4.3 Flora a escala local

De la revisión en terreno del AI del Proyecto, se ha encontrado que en la gran mayoría de los puntos de muestreo hay ausencia completa de vegetación en el área.

Se registró una riqueza total de 2 especies de flora vascular. De acuerdo con el origen geográfico, 2 especies son de origen nativo, una de ellas es endémica. Con respecto a los rangos de distribución de las especies registradas, no se detectaron especies con rango de distribución restringido a la Región de Antofagasta.

Respecto a la forma de vida predominante, éstas corresponden a una arbustiva y una arbórea. En términos taxonómicos, se registró un total de 2 familias.

A continuación, se presenta la presencia de especies vegetales en los puntos de observación

Tabla 3. Especies registradas en el área de influencia del Proyecto

Familia	Especie	Nombre común	Origen Fitogeográfico	Tipo biológico
Fabacea	<i>Adesmia atacamensis</i>	Jarrilla	Endémico	Arbustivo
Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i>	Falso pimienta	Nativo	Arbóreo

Tabla 4. Composición florística en puntos de observación

Nombre Punto	Coordenadas WGS 19H		Descripción	Flora
	m E	m S		
P1	374198	7396292	Ruta 5 en Bypass con Ruta B400	Sin vegetación
P2	371606	7390599	Ruta 5 Quebrada Mantos Blancos	Presencia de cortina con 5 individuos plantados alóctonos secos.
P3	369127	7378333	Ruta 5 TYS Mercosur	Sin vegetación
P4	376684	7373292	Camino a M. Escondida Ruta B475	Sin vegetación
P5	402524	7368057	Camino a M. Escondida Ruta B475	Sin vegetación
P6	412632	7360969	Camino a M. Escondida Ruta B475	Sin vegetación
P7	454061	7333688	Camino a M. Escondida Ruta B475	Sin vegetación
P8	470522	7325320	Camino a M. Escondida Ruta B475	Presencia de <i>Adesmia atacamensis</i> en taludes, alejados 70 m. de la Ruta B475.
P9-P10	476472	7321928	Camino a M. Escondida Ruta B475	Presencia de <i>Adesmia atacamensis</i> en taludes, alejados 100 m. de la Ruta B475.
P11	480685	7319659	Camino a M. Escondida Ruta B475 Instalaciones zona descanso camiones	Sin vegetación.
P12	486659	7317511	Camino a M. Escondida Entrada Mina y Estacionamientos	Sin vegetación
P13	451193	7335703	Camino a M. Escondida Ruta B475	Sin vegetación
P14	445248	7339131	Camino a M. Escondida Ruta B475	Sin vegetación
P15	440503	7341872	Camino a M. Escondida Ruta B475 P Fotovoltaico Domeyko	Sin vegetación. Animita con presencia de individuo arbóreo <i>Shinus molle</i> (falso pimienta).
P16	437055	7344271	Camino a M. Escondida Ruta B475	Sin vegetación
P17	422797	7353903	Camino a M. Escondida Ruta B475 Instalaciones	Sin vegetación
P18	394505	7370724	Camino a M. Escondida Ruta B475 Salar Navidad -P. Eólico	Sin vegetación

P19	372718	7372344	Camino a M. Escondida Ruta B475 Proyecto EWS	Sin vegetación
P20	368040	7370701	Camino a M. Escondida Ruta B475 cerca cruce La Negra	Sin vegetación
P21	366207	7370850	Ruta 5 Norte cerca Bypass La Negra	Sin vegetación
P22	367329	7373985	Ruta 5 Norte pasado Terminal MARVAL	Sin vegetación
P23-P24	367948	7376064	Ruta 5 Norte Terminal MARVAL	Sin vegetación
P25	371176	7382967	Ruta 5 Norte Salar del Carmen SQM	Sin vegetación
P26	371318	7387521	Ruta 5 Norte Planta SQM	Sin vegetación
P27	371707	7390712	Ruta 5 Norte Planta Boratos	Sin vegetación
P28	373161	7393935	Ruta 5 Norte Estación Uribe	Sin vegetación
P29	369510	7399590	Ruta B400 pasado cruce con Ruta 5	Sin vegetación
P30	366153	7406212	Ruta B400 al medio	Sin vegetación
P31	357947	7414357	Ruta B400 al medio	Sin vegetación
P32	354088	7415290	Ruta B400 antes del cruce con Ruta 1	Sin vegetación
P33	354201	7417208	Ruta 1 pasado cruce Ruta B400	Sin vegetación
P34	354828	7420757	Ruta 1 antes del cruce acceso sur Mejillones	Sin vegetación
P35	360655	7432717	Ruta 1 pasado el cruce acceso sur Mejillones	Sin vegetación
P36	363524	7446132	Ruta 1 antes del cruce con acceso norte a Mejillones	Sin vegetación
P37	355964	7444697	Ruta acceso Norte a Mejillones	Sin vegetación

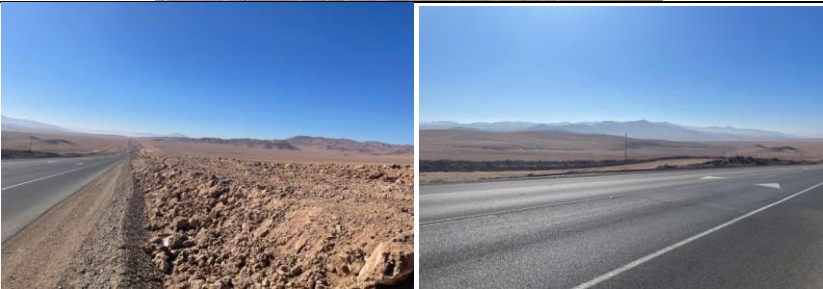
1.5 Conclusiones

El día 23 y 24 de julio de 2024 se realizó el levantamiento de terreno, recorriendo el área de influencia definida para el Proyecto en su totalidad. En dicha campaña se pudo evidenciar la ausencia total de flora y vegetación vascular en gran parte del área señalada, correspondiendo a un área desprovista de vegetación, con ausencia total de especies de flora vascular. Las condiciones ambientales de extrema aridez y suelo en gran parte intervenido explicarían la ausencia de plantas vasculares en la zona.

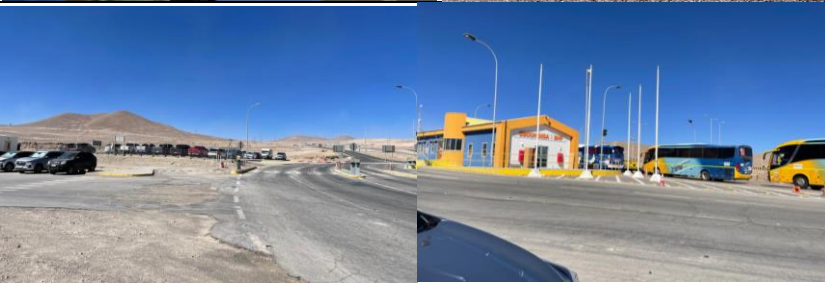
En consecuencia, se concluye que no hay presencia de ninguna formación vegetal con características particulares o que amerite su protección y no existen especies de flora vascular protegidas o reguladas por la legislación ambiental vigente.

De acuerdo con lo anterior, el área no posee sensibilidades asociadas a la componente flora y vegetación vascular definidas en la metodología del presente informe.

Anexo Fotográfico

Nombre Punto	Coordenadas WGS 19H		Descripción	Foto	
	m E	m S			
P1	374198	7396292	Ruta 5 en Bypass con Ruta B400		
P2	371606	7390599	Ruta 5 Quebrada Mantos Blancos		
P3	369127	7378333	Ruta 5 TYS Mercosur Caseríos		
P4	376684	7373292	Camino a M. Escondida Ruta B475		
P5	402524	7368057	Camino a M. Escondida Ruta B475 Parque Eólico Cerro Tigre Salar Navidad		

				
P6	412632	73609 69	Camino a M. Escondida Ruta B475	
P7	454061	73336 88	Camino a M. Escondida Ruta B475	
P8	470522	73253 20	Camino a M. Escondida Ruta B475 Individuos aislados de <i>Adesmia</i> .	

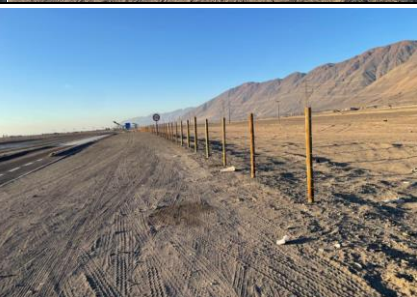
P9-P10	476472	73219 28	Camino a M. Escondida Ruta B475 Individuos aislados de <i>Adesmia</i> .	
P11	480685	73196 59	Camino a M. Escondida Ruta B475 Área de descanso camiones	
P12	486659	73175 11	Camino a M. Escondida Entrada Mina Escondida y Estacionamiento s	
P13	451193	73357 03	Camino a M. Escondida Ruta B475	

P14	445248	73391 31	Camino a M. Escondida Ruta B475 Acueducto sobre nivel terreno		
P15	440503	73418 72	Camino a M. Escondida Ruta B475 P Fotovoltaico Domeyko Animita Acueducto		
P16	437055	73442 71	Camino a M. Escondida Ruta B475		
P17	422797	73539 03	Camino a M. Escondida Ruta B475 Instalaciones en ruta		
P18	394505	73707 24	Camino a M. Escondida Ruta B475 Salar Navidad		

				
P19	372718	73723 44	Camino a M. Escondida Ruta B475 Proyecto EWS Camino a S/E O Higgins	 
P20	368040	73707 01	Camino a M. Escondida Ruta B475 cerca cruce La Negra	 
P21	366207	73708 50	Ruta 5 Norte cerca Bypass La Negra	 
P22	367329	73739 85	Ruta 5 Norte pasado Terminal MARVAL	 

P23-P24	367948	73760 64	Ruta 5 Norte Terminal MARVAL	
P25	371176	73829 67	Ruta 5 Norte Salar del Carmen SQM	
P26	371318	73875 21	Ruta 5 Norte Planta SQM	
P27	371707	73907 12	Ruta 5 Norte Planta Boratos	

P28	373161	73939 35	Ruta 5 Norte Estación Uribe Parque solar	 
P29	369510	73995 90	Ruta B400 pasado cruce con Ruta 5	 
P30	366153	74062 12	Ruta B400 al medio	 
P31	357947	74143 57	Ruta B400 al medio	 

P32	354088	74152 90	Ruta B400 antes del cruce con Ruta 1		
P33	354201	74172 08	Ruta 1 pasado cruce Ruta B400		
P34	354828	74207 57	Ruta 1 antes del cruce acceso sur Mejillones		
P35	360655	74327 17	Ruta 1 pasado el cruce acceso sur Mejillones		
P36	363524	74461 32	Ruta 1 antes del cruce con acceso norte a Mejillones		

P37	355964	74446 97	Ruta acceso Norte a Mejillones Actividades industriales	
-----	--------	-------------	---	--